studocu

Exámen 13 enero 2015, preguntas y respuestas

Arquitectura de Redes I (Universidad de Alcalá)



Scan to open on Studocu

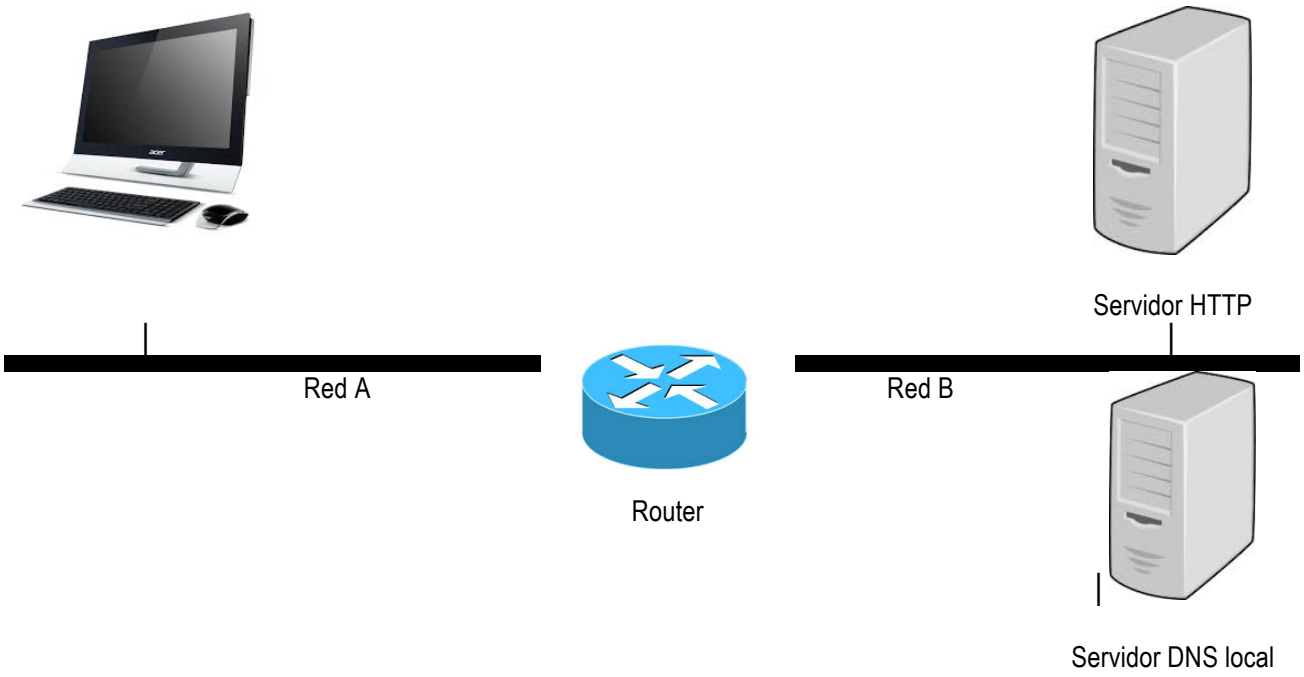
Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

Universidad de Alcalá	Departamento de Automática Área de Ingeniería Telemática	**Prueba de Conjunto**

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI: _____

ASIGNATURA: **ARQUITECTURA DE REDES I**		TITULACIÓN: **GRADOS TIC**	
FECHA: **13/01/2015**	**PROBLEMA 1**	DURACIÓN: **40 min. (SIN LIBROS)**	PUNTUACIÓN: **2/10 Ptos**



En la red de la figura:

a) (1 punto) En el servidor HTTP reside una página índice, index.html, que consta de un fichero base HTML y tres imágenes, y referencia a otras 20 páginas (páginas pag01.html a pag20.html) que contienen solamente código HTML. El servidor soporta la versión HTTP 1.1 con *«pipelining»* de grado 5. En estas condiciones **se pide representar mediante un diagrama de flechas** (similar al utilizado en clase) las interacciones necesarias entre el Cliente Web y el Servidor HTTP que se producen en la capa de transporte (establecimiento de la conexión) y en la de aplicación para que el Cliente pueda obtener la página index.html completa y, a continuación, la página pag01.html, suponiendo que el cliente tiene la caché de DNS vacía y el servidor DNS local es autorizado para este dominio.

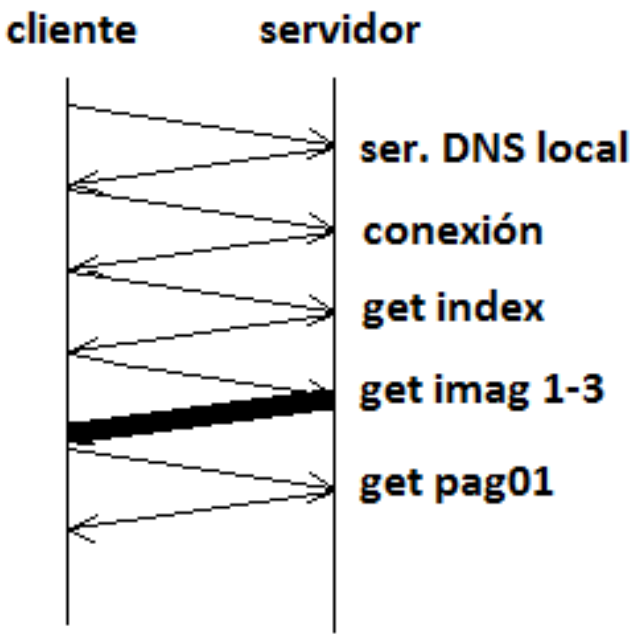
Suponiendo que la redes de área local que unen el cliente y el servidor tienen: velocidad de propagación de 200.000 Km/seg., velocidad de transmisión 100Mb/seg., que la distancia entre ambas máquinas y el «router» es de 400 metros, y que el retardo debido al «router» es de 10µseg con independencia del tamaño del paquete.

b) (1 punto) **Calcule** el tiempo desde que la máquina cliente pide el fichero pag01.html hasta que lo recibe sabiendo que:

- Las MTU en las redes Red A y Red B son de 1020 y 520 octetos respectivamente.
- Las cabeceras de transporte, red y enlace son de 20, 20 y 10 octetos respectivamente.
- Los ACK sin datos de aplicación de TCP sólo tienen cabecera y se envían de inmediato.
- La ventana de transmisión equivale a 10 segmentos (la de congestión no se utiliza).
- La petición «GET /pag01.html HTTP/1.1» tiene un tamaño de 100 octetos y la respuesta «HTTP/1.1 200 OK» junto con la página descargada un tamaño de 2400 octetos.
- No se producen errores de ningún tipo.

studocu
Scan to open on Studocu
Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

a)



b)

MSS= 480

Tp (una red)= 400m / 2x10↑8 = 2 µseg.

Tt(ack) = (50x8) / 100M = 4 µseg. T(ack-2redes)= 6+6+10= 22 µseg. (no se usa)

Tt(530)= (530x8) /100M = 42´4 T(5 de 530)= 6x42´4 + 10 + 4 = 268´4 µseg

Tt(150)= (150x8) / 100M = 12 µseg. T(150)= 24 + 10 + 4 = 38 µseg.

Ttotal= 268´4 + 38 = 306´4 µseg.

studocu

Scan to open on Studocu
Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)